

2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even - antwoorden

Uitgewerkt voorbeeld

Zie de uitwerking in de opgaven. De kernroute is:

- $TK = 180 + 1,20Q$
 - $TO = 3,00Q$
 - $winst = TO - TK$
 - break-even: $TO = TK$
-

Antwoorden bij de opgaven

Opgave 1

A. De verkoopprijs is €1,50 per brood, dus:

$$TO = 1,50Q$$

B.

$$winst = TO - TK$$

$$winst = 1,50Q - (500 + 0,80Q)$$

$$winst = 0,70Q - 500$$

C. Bij $Q = 500$:

$$TO = 1,50 \times 500 = 750$$

$$TK = 500 + 0,80 \times 500 = 900$$

$$winst = 750 - 900 = -150$$

De bakkerij maakt €150 verlies.

D.

$$GO = TO / Q = 750 / 500 = 1,50$$

Dit is gelijk aan de verkoopprijs, omdat elk brood voor dezelfde prijs wordt verkocht.

Opgave 2

A. De verkoopprijs is €5 per stuk:

$$T_0 = 5Q$$

B.

Q	T ₀	T _K	winst/verlies
0	0	240	-240
60	300	360	-60
120	600	480	120

C. Bij $Q = 0$ en $Q = 60$ is er verlies. Bij $Q = 120$ is er winst.

D.

$$G_0 = T_0 / Q = 600 / 120 = 5$$

De gemiddelde opbrengst is €5 per product.

Opgave 3

A.

$$T_K = 300 + 1Q$$

$$T_0 = 4Q$$

B. Break-even betekent $T_0 = T_K$:

$$4Q = 300 + Q$$

C.

$$4Q = 300 + Q$$

$$3Q = 300$$

$$Q = 100$$

D. De club draait break-even bij 100 programmaboekjes: dan zijn de totale opbrengsten precies gelijk aan de totale kosten en is de winst nul.

Opgave 4

A. De T_0 -lijn begint bij nul. Als er geen brood wordt verkocht, is er geen opbrengst.

B. De TK -lijn begint bij €500. Dat zijn de vaste kosten die de bakkerij ook heeft als $Q = 0$.

C. Het snijpunt betekent break-even: $T_0 = TK$ en de winst is nul.

D. Bij $Q = 1000$:

$$T_0 = 1,50 \times 1000 = 1500$$

$$TK = 500 + 0,80 \times 1000 = 1300$$

$$\text{winst} = 1500 - 1300 = 200$$

De winst is €200. In de grafiek is dit de verticale afstand tussen T_0 en TK bij $Q = 1000$.

Opgave 5

A.

$$TK = 900 + 2Q$$

$$T_0 = 5Q$$

B. Bij $Q = 200$:

$$T_0 = 5 \times 200 = 1000$$

$$TK = 900 + 2 \times 200 = 1300$$

$$\text{winst} = 1000 - 1300 = -300$$

Er is €300 verlies.

Bij $Q = 400$:

$$T_0 = 5 \times 400 = 2000$$

$$TK = 900 + 2 \times 400 = 1700$$

$$\text{winst} = 2000 - 1700 = 300$$

Er is €300 winst.

C.

$$GO = TO / Q = 2000 / 400 = 5$$

De gemiddelde opbrengst is €5 per poster.

D.

$$TO = TK$$

$$5Q = 900 + 2Q$$

$$3Q = 900$$

$$Q = 300$$

Het break-evenpunt ligt bij 300 posters.

E. Bij $Q = 200$ zijn de totale opbrengsten nog lager dan de totale kosten.

Bij $Q = 400$ zijn de totale opbrengsten hoger dan de totale kosten. De extra verkochte posters leveren genoeg op om de vaste kosten terug te verdienen.

Opgave 6

A.

$$TK = 1200 + 18Q$$

$$TO = 45Q$$

B. Bij 40 onderhoudsbeurten:

$$TO = 45 \times 40 = 1800$$

$$TK = 1200 + 18 \times 40 = 1920$$

$$\text{winst} = 1800 - 1920 = -120$$

Er is €120 verlies.

C. Bij 80 onderhoudsbeurten:

$$TO = 45 \times 80 = 3600$$

$$TK = 1200 + 18 \times 80 = 2640$$

$$\text{winst} = 3600 - 2640 = 960$$

Er is €960 winst.

D.

$$T_0 = T_K$$

$$45Q = 1200 + 18Q$$

$$27Q = 1200$$

$$Q = 44,44$$

Je rondt naar boven af: vanaf 45 onderhoudsbeurten is er geen verlies meer. Bij 44 onderhoudsbeurten is de onderneming nog net onder break-even.

Opgave 7

A.

$$T_{CK} = 750$$

$$T_{VK} = 2,40Q$$

$$T_K = 750 + 2,40Q$$

$$T_0 = 4,00Q$$

B. Bij $Q = 250$:

$$T_0 = 4,00 \times 250 = 1000$$

$$T_K = 750 + 2,40 \times 250 = 1350$$

$$\text{winst} = 1000 - 1350 = -350$$

Er is €350 verlies.

Bij $Q = 500$:

$$T_0 = 4,00 \times 500 = 2000$$

$$T_K = 750 + 2,40 \times 500 = 1950$$

$$\text{winst} = 2000 - 1950 = 50$$

Er is €50 winst.

C.

$$G_0 = T_0 / Q = 2000 / 500 = 4,00$$

De gemiddelde opbrengst is gelijk aan de verkoopprijs: €4,00 per wrap.

D.

$$T_0 = TK$$

$$4,00Q = 750 + 2,40Q$$

$$1,60Q = 750$$

$$Q = 468,75$$

Het break-evenpunt ligt bij 468,75 wraps. In hele wraps is 469 de eerste hoeveelheid waarbij er geen verlies meer is.

E. In een grafiek met TK en T_0 geef je de winst bij $Q = 500$ aan als de verticale afstand tussen de T_0 -lijn en de TK -lijn bij $Q = 500$. Je arceert niet het hele gebied tussen de lijnen over meerdere hoeveelheden.

Opgave 8

A. De verkoopprijs is €2,50 per broodje:

$$T_0 = 2,50Q$$

B. De vaste kosten zijn €420 en de variabele kosten zijn €1,10 per broodje:

$$TK = 420 + 1,10Q$$

C. Bij $Q = 200$:

$$T_0 = 2,50 \times 200 = 500$$

$$TK = 420 + 1,10 \times 200 = 640$$

$$\text{winst} = 500 - 640 = -140$$

Er is €140 verlies.

Bij $Q = 400$:

$$T_0 = 2,50 \times 400 = 1000$$

$$TK = 420 + 1,10 \times 400 = 860$$

$$\text{winst} = 1000 - 860 = 140$$

Er is €140 winst.

D.

$$G_0 = T_0 / Q = 500 / 200 = 2,50$$

Dit is gelijk aan de verkoopprijs, omdat elk broodje voor €2,50 wordt verkocht.

E.

$$T_0 = T_K$$

$$2,50Q = 420 + 1,10Q$$

$$1,40Q = 420$$

$$Q = 300$$

Het break-evenpunt ligt precies bij 300 broodjes. Als de uitkomst geen heel getal was, zou je naar boven afronden omdat je pas boven of op break-even geen verlies meer maakt.

F. De T_0 -lijn begint bij nul en stijgt met €2,50 per broodje. De T_K -lijn begint bij €420 en stijgt met €1,10 per broodje. Het break-evenpunt ligt bij $Q = 300$; daar snijden de lijnen elkaar.

Een goede grafiek bevat deze onderdelen:

- horizontale as: Q ;
- verticale as: euro's;
- T_0 -lijn door bijvoorbeeld $(0, 0)$ en $(400, 1000)$;
- T_K -lijn door bijvoorbeeld $(0, 420)$ en $(400, 860)$;
- break-evenpunt bij $Q = 300$.

Bij break-even geldt:

$$T_0 = 2,50 \times 300 = 750$$

$$T_K = 420 + 1,10 \times 300 = 750$$

Het break-evenpunt is dus $(300, 750)$. Bij $Q = 400$ ligt T_0 op 1000 en T_K op 860. De winst is $1000 - 860 = 140$. In de grafiek geef je die winst aan als de verticale afstand tussen de T_0 -lijn en de T_K -lijn bij $Q = 400$.

Opgave 9

A.

$$T_0 = 0,70Q$$

B.

$$\text{winst} = T_0 - T_K$$

$$\text{winst} = 0,70Q - (500 + 0,80Q)$$

$$\text{winst} = -500 - 0,10Q$$

C. Er bestaat geen break-evenpunt bij positieve productie. Elk extra product levert €0,70 op, maar kost variabel al €0,80. De onderneming verliest dus €0,10 extra per verkocht product en heeft daarnaast nog €500 vaste kosten. Meer verkopen maakt het verlies groter in plaats van kleiner.

D. Veel verkopen is niet genoeg. De verkoopprijs moet hoog genoeg zijn ten opzichte van de variabele kosten, en de totale opbrengst moet uiteindelijk boven de totale kosten komen.